

## كيف نحول البيانات اليومية إلى قرارات تصنع النجاح؟

في عالم ريادة الأعمال وإدارة مساحات العمل والإبداع، يُعد الوقت والمقاعد المتاحة أثمن الموارد. عندما يسجل 90 شخصاً ويحضر 30 فقط، فهذا ليس مجرد رقم، بل هو هدر تشغيلي وفرصة ضائعة على شخص آخر كان بأمس الحاجة للحضور.

تم تصميم هذه البنية التحتية الذكية لتنتقل بنا من مرحلة جمع البيانات المبعثرة في شيتات إكسيل إلى بناء نظام تشغيل، نظام يعمل كرادار يكشف لنا أفضل الأوقات لإطلاق البرامج، ويفهم جمهورنا بدقة لنوجه تسويقنا للشريحة الصحيحة.

### فهم المشكلة قبل الحل

قبل أن نغوص في كيفية عمل النظام، دعونا نتفق على التحدي الذي نواجهه يومياً. لتبسيط الصورة، سنطبق مبدأ STAR الإداري:

1. Situation - الموقف الحالي: نعتمد حالياً على نماذج جوجل (Google Forms) وشيتات الإكسيل لجمع بيانات المتقدمين. البيانات تأتي مبعثرة، غير مترابطة، وملينة بالأخطاء البشرية التي يصعب حصرها يدوياً.
2. Task - (التحدي المطلوب): هدفنا هو القضاء على الفجوة بين المسجلين والحاضرين فعلياً، واختيار مواعيد مثالية للبرامج لا تتعارض مع شرنحننا المختلفه من المتدربين، مع فهم التكلفة الجغرافية لوصولهم إلينا سواء كانت وقتاً أم مادياً.
3. Action - (الإجراء - هذا النظام): قمت بتصميم نظام قواعد بيانات وذكاء أعمال كبديل متطور للإكسيل. نظام يستقبل البيانات، يفلترها، ويربطها آلياً بجدول زمنية ولوجستية متقدمة.
4. Result - (النتيجة): تحويل البيانات إلى قرارات تخبرنا متى نطلق الكورس، لمن نسوقه، وكيف نقلل نسبة الغياب.

### والآن.. كيف تبدو رحلة المتدرب داخل قاعدة البيانات، خطوة بخطوة؟

تخيل هذا النظام كأنه شيت إكسيل متقدم جداً يصحح أخطاء نفسه ويربط الصفحات ببعضها تلقائياً. كيف ستتحول إجابة المتقدم في نموذج التسجيل إلى قرار إداري؟

1. **مرحلة الهوية والتواصل (توحيد ملف العميل):** بمجرد إدخال الرقم القومي والبيانات الأساسية، يصنع النظام للمتدرب "ملف تعريف واحد (CRM Profile)" بدلاً من تكرار اسم الشخص في الإكسيل كلما سجل في كورس جديد، يتعرف عليه النظام فوراً، مما يمنع التكرار تماماً ويوضح لنا تاريخ العميل الكامل مع المركز.
2. **مرحلة الموقع واللوجستيات:** عندما يختار المتقدم مركزه أو مدينته داخل المحافظة، يقوم النظام في الخلفية بالرجوع إلى خريطة مسجلة مسبقاً لحساب وقت وتكلفة مواصلاته تلقائياً. **الهدف التشغيلي:** معرفة ما إذا كان الحضور لبعض الكورسات ضعيفاً بسبب تكلفة المواصلات العالية لفئة معينة، مما يساعدنا في تعديل المواعيد أو تقديم حلول بديلة.
3. **مرحلة المسار الأكاديمي والمهني:** بناءً على اختيار المتقدم لصفته (طالب جامعي، خريج، مدرسة)، يربطه النظام تلقائياً بقائمة الجامعات أو المدارس المعتمدة. **الهدف التشغيلي:** لو وجدنا أن أغلب المسجلين في ريادة الأعمال هم طلاب تجارة، يمكننا توجيه حملاتنا التسويقية القادمة لكليات أخرى مثل هندسة وزراعة لزيادة التنوع، أو تكييفها في تجارة لضمان اكتمال العدد.
4. **مرحلة الرغبات وحركة التسجيل:** أخيراً، عندما يختار المتدرب المسار والبرنامج المطلوب، يسجل النظام الطلب وتاريخ التسجيل بالدقيقة. ويربط المتدرب بالكورس، مع حفظ كود الشراكة (Referral Code) لمعرفة أي حملة تسويقية جلبت هذا العميل بدقة.

### الجزء الثاني: الهيكل التنظيمي للبيانات :

لقد قمنا بتقسيم البيانات إلى جداول منفصلة يسهل تحديثها (تماماً مثل قوائم Drop-down في الإكسيل ولكن بقدرات اكبر). إليك ما يحتويه النظام:

#### 1. جدول الإجازات (lookup\_holidays)

- **الهدف التشغيلي:** هذا الجدول الذي يحذرنا من جدولة أي كورس في أيام العطلات لضمان عدم غياب الحضور.
- **شكل البيانات:** تاريخ اليوم، (Date) اسم المناسبة (نص).

- البيانات المحفوظة مسبقاً: جميع الإجازات الرسمية للدولة (عيد العمال، 25 يناير، عيد الميلاد، إلخ).

## 2. جدول الامتحانات ((lookup\_exams\_calendar

- الهدف التشغيلي: تجنب الأوقات التي يكون فيها الطلاب أكبر شريحة مشغولين. يتم تحديثه يدوياً كل شهرين.
- شكل البيانات: اسم الجامعة (نص)، نوع الامتحان (ميدتييرم/فاينال)، تاريخ البداية والنهاية.

## 3. اللوجستيات والمواصلات ((dim\_geography

- الهدف التشغيلي: فهم العبء المالي والزمني على الحضور للوصول إلى مقر كرياتيفا دمنهور.
- شكل البيانات: المركز/المدينة (نص)، وقت المواصلات بالدقيقة (رقم)، التكلفة بالجنيه (رقم).
- البيانات المحفوظة مسبقاً: جميع مراكز محافظة البحيرة (دمنهور، كفر الدوار، إيتاي البارود...) مع متوسطات الوقت الحقيقية.

## 4. قائمة البرامج التدريبية ((dim\_courses

- الهدف التشغيلي: قائمة ثابتة بكورسات المركز لتسهيل ربط المتدرب بالمسار الصحيح.
- شكل البيانات: المسار الرئيسي (نص)، اسم الكورس (نص).
- البيانات المحفوظة مسبقاً: الـ 18 برنامجاً مقسمين على المسارات الأربعة (تكنولوجيا، ريادة أعمال، عمل حر، تطوير وظيفي) مع امكانيه اضافته او ازاله اي برنامج في اي وقت.

## 5. الدليل الأكاديمي ((dim\_academic\_entities

- الهدف التشغيلي: توحيد أسماء الكليات لمنع الأخطاء الإملائية التي تفسد تقارير الإكسيل العادية.
- شكل البيانات: النوع (جامعة/معهد)، اسم الكلية (نص).
- البيانات المحفوظة مسبقاً: الـ 23 كلية ومعهداً المعتمدين في النطاق الجغرافي.

## 6. قاعدة بيانات المتدربين- الـ CRM المصغر ((dim\_trainees

- الهدف التشغيلي: هذا هو الأرشيف الاساسي للمتدربين. يُسجل فيه الشخص مرة واحدة فقط في حياته مهما تعددت مشاركاته.
- شكل البيانات: الرقم القومي (14 رقم - إجباري لمنع التكرار)، الاسم، الهاتف، النوع، الفرقة/التخصص.

## 7. دفتر حركات التسجيل ((fact\_enrollments

- الهدف التشغيلي: الدفتر اليومي الذي يسجل كل عملية حجز وتفاعلها مع المركز.
- شكل البيانات: المتدرب (مربوط بالرقم القومي)، الكورس (مربوط بقائمة البرامج)، وقت التسجيل (توقيت دقيق لمعرفة أوقات الذروة التسويقية)، حالة الحضور (مسجل/حاضر/غائب - لحساب معدلات التسرب)، وكود الشراكة اذا كان متاحاً.

من كرياتيفا بدأنا، وإليها نُعيد الأثر

وراء كل نظام بيانات قوي، قصة من التمكين والدعم.

إن تصميم هذه البنية التحتية وتحويل مسار العمليات من الأساليب التقليدية إلى مستوى "ذكاء الأعمال" (Business Intelligence) لم يكن مجرد مهمة احترافية، بل هو محاولة صادقة لرد الجميل للمكان الذي صقل مهاراتي وكان نقطة انطلاق حقيقية لي. إلى عائلة "كرياتيفا دمنهور"، وإدارتها الاستثنائية، وشركاء النجاح في ICEALEX؛ أنتم لستم مجرد مساحة عمل أو مركز تدريب، بل أنتم الحاضنة التي تُثبت وتدعم عقول ريادة الأعمال والتكنولوجيا في المحافظة. لقد تعلمت هنا كيف أصنع القيمة، واليوم، أضع خبراتي في عالم هندسة البيانات بين أيديكم.

نحن في moHAMED.H لا نكتفي ببناء لوحات (Dashboards) جذابة؛ بل نصمم عقولاً تشغيلية تقضي على الهدر، تعظم الموارد، وتضمن أن تصل كل فرصة توفرها الدولة وإدارة المركز إلى المتدرب الذي يستحقها في الوقت المناسب.

